



Gestionando un Inventario de Tienda

Objetivo: Poner en práctica los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (POO) en PHP, como clases, objetos, propiedades, constructores y métodos, a través de un ejercicio colaborativo.

Modalidad: Trabajo por parejas. Se recomienda aplicar la técnica de *pair programming*: una persona (el "conductor") escribe el código mientras la otra (el "navegador") revisa, sugiere ideas y detecta errores. Deberíais intercambiar roles a lo largo del desarrollo.

Descripción del Reto

Vais a crear un sistema para gestionar el inventario de productos de una pequeña tienda. Para ello, desarrollaréis dos clases principales: `Producto` y `Inventario`.

Parte 1: La Clase `Producto`

El primer paso es modelar qué es un producto en nuestro sistema.

1. Crear la clase `Producto`:

- Debe tener las siguientes **propiedades privados**:
 - `$nombre` (string)
 - `$precio` (float)
 - `$stock` (integer)
 - `$id` (integer, un identificador único)

2. Añadir un constructor `__construct`:

- El constructor debe recibir el nombre, precio y stock para inicializar las propiedades del objeto.
- El `$id` debe generarse automáticamente cada vez que se crea un producto. Podéis usar un contador estático dentro de la clase para asegurar que cada ID sea único.

3. Definir los siguientes métodos públicos:

- `mostrarInformacion()`: Debe imprimir en pantalla una cadena formateada con todos los detalles del producto (ID, nombre, precio y stock).
- `vender(int $cantidad)`: Resta la cantidad indicada del stock del producto. Debe validar que hay suficiente stock antes de realizar la operación. Si no hay suficiente, mostrará un mensaje de error.
- `reponer(int $cantidad)`: Suma la cantidad indicada al stock del producto.

Parte 2: La Clase `Inventario`

Esta clase se encargará de gestionar toda la colección de productos.

1. Crear la clase `Inventario`:

- Tendrá una única **propiedad privada**:
 - `$productos` (un array que almacenará objetos de la clase `Producto`).

2. Definir los siguientes métodos públicos:

- `agregarProducto(Producto $producto)`: Añade un objeto `Producto` al array `$productos`.
- `buscarProductoPorId(int $id)`: Busca un producto en el inventario por su ID y devuelve el objeto `Producto` si lo encuentra. Si no, devuelve `null`.
- `listarProductos()`: Recorre el array de productos y llama al método `mostrarInformacion()` de cada uno para mostrar el catálogo completo.
- `valorTotalInventario()`: Calcula y devuelve el valor total del inventario (sumando el resultado de `precio * stock` de cada producto).

Parte 3: Puesta en Práctica

Ahora, crearéis un script PHP (`tienda.php`) para probar vuestras clases. En este script debéis:

1. **Crear al menos 3 objetos** `Producto` diferentes.
2. **Crear un objeto** `Inventario`.
3. **Añadir los productos creados** al inventario.
4. **Listar todos los productos** del inventario para ver el estado inicial.
5. **Vender algunas unidades** de uno de los productos y volver a listar los productos para comprobar que el stock ha disminuido.
6. **Intentar vender más unidades de las que hay en stock** de otro producto para verificar que el control de errores funciona.
7. **Reponer stock** de un tercer producto y listar de nuevo para ver el cambio.
8. **Mostrar el valor total** del inventario.

Entregable

Debéis entregar tres ficheros PHP que contenga:

- La definición de la clase `Producto`. `producto.php`
- La definición de la clase `Inventario`. `inventario.php`
- El código de prueba que demuestra el funcionamiento de todo el sistema. (`tienda.php`)

IES CAMP DE MORVEDRE

Prof: ma.capillaherrero@edu.gva.es